# 統計を使用して、 **Hyper-V** および **SQL Server over SMB** のアクティビティを監視します

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-hyper-v-sql/determine-statistics-objects-counters-task.html on February 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

統計を使用して、 Hyper-V および SQL Server over SMB のアクティビティを監視します . . . . . 1
使用可能な統計オブジェクトと統計カウンタを確認します . . . . . 1
SMB 統計を表示します . . . . . 4

# 統計を使用して、 **Hyper-V** および **SQL Server over SMB** のアクティビティを監視します

## 使用可能な統計オブジェクトと統計カウンタを確認します

CIFS 、 SMB 、監査、および BranchCache ハッシュの統計に関する情報を取得してパフォーマンスを監視する前に、データの取得に使用できるオブジェクトとカウンタを確認しておく必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. 次のいずれかを実行します。

| 確認する項目 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 使用可能なオブジェクト | 統計カタログ・オブジェクト・ショー * |
| 使用可能な特定のオブジェクト | **'statistics catalog object show object_object_name_** |
| 使用可能なカウンタ | 統計カタログカウンタは object_object_name_*' を表示します |

   使用可能なオブジェクトとカウンタの詳細については、マニュアルページを参照してください。

3. admin 権限レベルに戻ります。

   **'set -privilege admin**

次のコマンドを実行すると、 advanced 権限レベルで表示したときの、クラスタ内の CIFS および SMB アクセスに関連する特定の統計オブジェクトの説明が表示されます。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
    audit_ng                    CM object for exporting audit_ng
performance counters

cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
    cifs                        The CIFS object reports activity of the
                                Common Internet File System protocol
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
    nblade_cifs                 The Common Internet File System (CIFS)
                                protocol is an implementation of the
Server
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
    smb1                        These counters report activity from the
SMB
                                revision of the protocol. For information
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
    smb2                        These counters report activity from the
                                SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
    hashd                       The hashd object provides counters to
measure
                                the performance of the BranchCache hash
daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
```

次のコマンドでは、 advanced 権限レベルで表示される「 cifs 」オブジェクトの一部のカウンタに関する情報が表示されます。

> この例では 'CIFS' オブジェクトの使用可能なカウンタの一部を表示していません出力は省略されています

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    ...                         ...

cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    cifs_ops                                                        0
    cifs_read_ops                                                   0
    cifs_read_recv_ops                                              0
    cifs_read_recv_size                                            0B
    cifs_read_size                                                 0B
    cifs_write_ops                                                  0
    cifs_write_recv_ops                                             0
    cifs_write_recv_size                                           0B
    cifs_write_size                                                0B
    instance_name                             vserver_1:10.72.205.179
    instance_uuid                                     2:10.72.205.179
    local_ops                                                       0
    mount_ops                                                       0


[...]
```

# SMB 統計を表示します

パフォーマンスの監視と問題の診断用に、さまざまな SMB 統計を表示することができます。

手順

1. データサンプルを収集するには、 'statistics start' コマンドとオプションの 'statistics stop' コマンドを使用します。

   これらのコマンドの詳細については、を参照してください "システムアドミニストレーションリファレンス"。

2. 次のいずれかを実行します。

| 統計を表示する対象 | 入力するコマンド |
|---|---|
| SMB のすべてのバージョン | '*statistics show -object cifs * |
| SMB 1.0 | **`statistics show -object smb1`** |
| SMB 2.x と SMB 3.0 | *statistics show -object smb2 * |
| ノードの CIFS サブシステム | *statistics show -object nblade_cifs * |

詳細については、のマニュアルページを参照してください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.